Práctica 9 - Integrales sobre superficies

Superficies parametrizadas

1. Dada la superficie S parametrizada por $\phi(u,v) = (u+v, u-v, uv)$

(a) Hallar una ecuación cartesiana para S.

(b) Hallar la ecuación del plano tangente a S en $(3,-1,2)$.

2. Determinar las ecuaciones del plano tangente y recta normal a cada superficie dada implícitamente por la ecuación $4x^2 + y^2 - 16z = 0$ en el punto $(2,4,2)$. Dar una parametrización de la superficie.

3. Sean $D = [0,2\pi] \times [0,1]$, $\phi : D \to \mathbb{R}^3$, $\phi(u,v) = (2\cos u, 2\operatorname{sen} u, v)$

(a) Calcular el vector normal en cada punto de $S = Im(\phi)$ y decidir si se trata de una parametrización regular en todos los puntos.

(b) Graficar la superficie.

(c) Hallar el plano tangente a la superficie en el punto $(\sqrt{3}, 1, \frac{1}{2})$.

4. Sean $D = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 / u^2 + v^2 \leq 1\}$ y $\phi : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ dada por $\phi(u,v) = (u, v, u^2 + v^2)$

(a) Graficar $S = \operatorname{Im}(\phi)$ y calcular el plano tangente a S en $P = (1,0,1)$.

(b) Hallar el vector normal a S en $Q = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

5. Hallar el plano tangente a la superficie $\mathcal{S} = Im(\phi)$ en el punto indicado en cada caso

(a) $\phi : [-2,2] \times [-2,2] \to \mathbb{R}^3$, $\quad \phi(u,v) = (u, v, u^2 + 4v^2)$, $P = (1,1,5)$.

(b) $\phi : [0,3] \times [0,3] \to \mathbb{R}^3$, $\quad \phi(u,v) = (u, u^2 + 4v^2, 2v)$, $P = (1,17,4)$.

(c) $D = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 / u^2 + v^2 \leq 4\}$, $\quad \phi : D \to \mathbb{R}^3$, $\quad \phi(u,v) = (3uv + v^2, v, 4u)$, $P = \phi(-1,1)$.

6. Comprobar que si $\mathcal{S}$ es una esfera de centro $A = (1,2,0)$ y radio 3, y $P = (x,y,z) \in \mathcal{S}$, entonces $\vec{u} = P - A$ es perpendicular a $\mathcal{S}$ en P, y $\vec{v} = (-(y-2), x-1, 0)$ es tangente a $\mathcal{S}$ en P.

7. Comprobar que si $\mathcal{S}$ es un cilindro circular con eje de ecuaciones $y = 1, z = 2$, y $P = (x,y,z) \in \mathcal{S}$, $\vec{u} = (0, y-1, z-2)$ es perpendicular a $\mathcal{S}$ en P, y $\vec{v} = (1,0,0)$ es tangente a $\mathcal{S}$ en P.

Integral de campos escalares sobre superficies

8. Calcular el área de las siguientes superficies:

(a) $\mathcal{S}$: trozo de cilindro $x^2 + y^2 = 4$ con $0 \leq z \leq 2$.

(b) $\mathcal{S}$: frontera del cuerpo definido por $x + y + z \leq 4, y \geq 2x$ en el primer octante.

(c) $\mathcal{S}$: trozo de cilindro $x^2 + y^2 = 2\,a\,y$ con $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4a^2$. ($a > 0$)

(d) $\mathcal{S}$: trozo de cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ con $z \leq 4, y \leq \sqrt{3}\,x$.

(e) $\mathcal{S}$: porción del plano $x/2 + y/4 + z = 1$ que se encuentra en el primer octante.

(f) $\mathcal{S}$: superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

9. Calcular el área de la parte de la superficie indicada:

(a) paraboloide $z = x^2 + y^2$ por debajo del plano $z = 9$.

(b) $z = x^2 + 2y$, por encima de la región triangular del plano xy con vértices (0,0),(1,0), (1,1).

(c) esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ entre los planos $z = 0$ y $z = 4$.

10. Sea $h(x, y, z) = x + 2y + z$ y $\phi : D \to \mathbb{R}^3$ dada por $\phi(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$ donde el dominio es $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 / u^2 + v^2 \leq 1\}$. Calcular la integral de h sobre la superficie $\mathcal{S} = Im(\phi)$.

11. Si una lámina triangular tiene la forma de la porción del plano $x + y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante y su densidad en el punto (x, y, z) es proporcional al cuadrado de la distancia al origen, siendo igual a 1 en el punto (0,0,1), calcular la masa total de la lámina.

12. Calcular la masa de la porción de superficie cónica dada por $4\,z^2 = x^2 + y^2$ con $0 \leq z \leq 1$ y $x \leq y$, sabiendo que la densidad superficial de masa en cada punto es proporcional a su distancia al plano xy.

13. Calcular el momento de inercia respecto del eje y de una chapa con forma de tronco de cono $y = \sqrt{x^2 + z^2}$ con $1 \leq y \leq 4$, si la densidad de masa superficial es constante.

14. Calcular la integral de $f(x, y, z) = x\,y - z$ sobre la superficie cilíndrica $y = z^2$ con $|x| \leq y \leq 2$.

15. Se tiene un espejo parabólico $\mathcal{S} = \{(x, y, z) / z = x^2 + y^2,\ z \leq 4\}$ que debe ser más pesado en su centro, y por esto su densidad de masa es la función $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}}$. Calcule el baricentro (centro de masa) de este espejo.

Flujo de campos vectoriales a través de superficies

16. Hallar $\iint_{\mathcal{S}} F \cdot d\mathbf{S}$ siendo $F(x, y, z) = (x, y, z)$ y $\mathcal{S} = \partial B(0, 1)$, la superficie frontera de la bola de centro en el origen y radio 1. Considerar el flujo saliente.

17. Hallar el flujo del campo vectorial del ejercicio anterior a través del disco $x^2 + y^2 \leq 25,\ z = 12$ considerando la normal de componente z negativa.

18. Hallar $\iint_{\mathcal{S}} F \cdot d\mathbf{S}$ siendo $F(x, y, z) = (x, y^2, yz)$ y $\mathcal{S}$ la porción de plano $y + z = 0$ con $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ y la normal de componente y positiva.

19. Hallar $\iint_{\mathcal{S}} F \cdot d\mathbf{S}$ siendo $F(x, y, z) = (0, 0, -1)$ y $\mathcal{S}$ la superficie $x^2 + y^2 = z^2,\ x^2 + y^2 \leq 1, z \geq 0$. Indicar la orientación elegida.

20. Calcular el flujo de F a través de $\mathcal{S}$, indicando en cada caso la orientación normal $\vec{n}$ considerada.

(a) $F(x,y,z) = (y, x^2 - y, x\,y)$ a través del trozo de superficie cilíndrica de ecuación $y = x^2$ en el primer octante, con $x + y + z \leq 2$.

(b) $F(x,y,z) = (x\,y, x, 2\,z)$ a través de la superficie frontera del cuerpo Ω con $\vec{n}$ saliente, siendo $\Omega = [0,2] \times [0,2] \times [0,2] \subset \mathbb{R}^3$.

(c) $F(x,y,z) = (x - y, x, 2 - y)$ a través de la superficie frontera del cuerpo definido por $x + y \leq 4$, $y \geq x$, $z \leq x$, $z \geq 0$, con $\vec{n}$ saliente.

(d) $F(x,y,z) = (y^3\,z, x\,z - y\,z, x^2\,z)$ a través de $2\,y = x^2$ con $x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$ en el primer octante.

21. Dado $F(x,y,z) = (x - y, a\,z, b\,y)$, determinar la relación entre a y b para que sea nulo el flujo de F a través de $y + z = 3$ en el primer octante, con $x \leq 2$.

22. Una porción $\mathcal{S}$ de la superficie de una esfera de radio 3 centrada en el origen tiene área 2. ¿Cuánto vale el flujo del campo $F(x,y,z) = (x,y,z)$ a través de $\mathcal{S}$ hacia adentro de la esfera?

23. Si $g(x,y,z)$ es una función escalar C^1, calcular el flujo de $F(x,y,z) = (4y, y, g(x,y,z))$ continuo en $\mathbb{R}^3$, a través del trozo de cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con $0 \leq z \leq 2$. Indicar en un gráfico el vector $\vec{n}$ elegido.

24. Determinar los valores de a y b para los que se produce un mínimo relativo del flujo de $F(x,y,z) = (a\,b\,x, y/a, -z/b)$ a través de $z = x\,y$ con $(x,y) \in [1,2] \times [1,2]$, cuando el $\vec{n}$ se orienta de manera que $\vec{n} \cdot (0,0,1) < 0$.